

환헤지의 이론과 실제

이 준 행*

〈목 차〉

- | | |
|--------------------|----------------------------|
| I. 서론 | IV. 환위험관리 실패 사례 : 키코를 중심으로 |
| II. 환위험관리 기법 | V. 맺음말 |
| III. 환위험관리 현황 및 실태 | |

〈요 약〉

본고는 파생상품을 이용한 환헤지 이론을 정리하고 국내기업들의 환위험에의 노출과 환위험 헤지현황을 살펴보고 시사점을 제시하였다. 국내기업들은 환위험에 노출된 정도가 큰 편이며 중소기업이 대기업 보다 환위험에 더 노출되어 있는 것으로 나타났다. 하지만 환리스크 관리에 대한 의식은 높지 않고, 기업이 금융시장을 통해 환리스크를 헤지할 수 있는 상품도 부족한 상황이다. 수출규모가 작은 기업일수록 환리스크 관리 수단에 대한 지식이 부족하여 환위험 관리에 취약한 것으로 나타났는데, 특히 글로벌 금융위기 이후에는 키코사태 후유증으로 파생상품에 대한 트라우마가 커서 시장접근 자체를 두려워하는 실정인 것으로 나타났다.

국내 기업들은 환헤지를 위해 주로 환변동보험과 선물환을 사용하며 통화선물과 통화옵션의 사용은 제한적인 것으로 나타났다. 선물환은 거래규모에 따라 환율 등 거래조건이 결정되므로 신용도가 높은 대기업이 많이 이용하고, 환변동보험은 저렴한 비용, 편리한 이용절차, 쉬운 이해도를 장점으로 하여 중소기업들이 선호하는 환위험 관리수단으로 자리 잡고 있다. 통화선물은 거래비용이 저렴하고 거래절차가 간단하며 전문적 정보와 자문을 받을 수 있지만 유동성과 활용도는 낮은 편이다. 본고에서는 키코파생상품을 대표적인 환위험 실패사례로 소개하고 시사점을 정리하였다.

* 서울여자대학교 경제학과 교수, joonlee@swu.ac.kr

키코파생상품은 구조가 복잡하고 헤지효과도 제한적이어서 이 상품이 환위험의 헤지에 이용된 것은 적절하지 않았음을 보여주었다. 따라서 환위험에 대한 전문적인 지식이나 전문 인력이 없는 중소기업이 키코와 같이 복잡한 파생상품을 거래할 때는 반드시 전문가의 자문을 받아 상품의 구조와 위험을 이해하고 헤지상품으로 적절한지를 판단한 후 거래해야 한다는 점을 강조하였다.

마지막으로 본고는 기업들이 환리스크를 좀 더 효율적으로 관리할 수 있는 환경을 만들기 위해 개선방안을 제시한다. ① 환변동보험의 이용 편의성과 효율성 제고, ② 환헤지 활성화를 위한 제도도입, ③ 중소기업들의 복잡한 구조의 파생상품 이용 제한, ④ 외환파생상품 시장의 활성화를 제안하고 있다.

〈주제어〉 환헤지, 환변동보험, 키코파생상품

I. 서론

우리나라의 경제는 1990년대 외환자유화와 더불어 자본자유화가 시행되면서 대외환경의 변화에 매우 취약한 구조를 가지고 있다. 특히 1997년 외환위기 이후 자본시장을 완전히 개방하여 단기자본의 이동이 빈번해지면서 환율의 변동성은 더욱 커지고 있다. 국내 자본시장에서 외국인의 투자비중이 급격히 증가하여 해외충격이 국내경제에 미치는 영향 또한 매우 커졌다. 이에 따라 2008년 미국발 글로벌 금융위기의 충격이 고스란히 국내금융 및 실물시장에 전해져 환율이 크게 출렁이는 경험을 했다.

글로벌 금융위기의 충격이 마무리되면서 안정을 되찾았던 외환시장이 다시 술렁이고 있다. 2013년 이후 외환시장에서 원화의 절상속도가 빨라지기 시작하였고 이에 따라 수출기업들의 경쟁력이 떨어져 경제에 적신호가 켜졌다면서 대책마련을 촉구하는 여론이 높아졌다. 최경환 경제팀의 급격한 원화 강세를 용인하지 않겠다는 메시지가 전해지면서 원화의 절상은 주춤해졌고 시장은 안정을 되찾았다. 한데 2014년 들어 달러가 강세로 전환되다 최근 그 속도가 조금 가파르게 진행되자 급기야 9월말에는 달러화 강세에 따른 금융시장의 위기에 대한 우려까지 제기되고 있는 상황이다. 최근 언론의 보도는 미국경제의 호조와 테이퍼링이 완료되는 상황에 따라 슈퍼달러 폭풍이 한국 금융시장을 강타하고 있다고 호들갑을 떨고 있다. 주식시장은 종합주가지수(KOSPI)가 2000선 아래로 떨어지고 금융시장이 충격을 받으면서 실물경제의 불확실성도 고조되고 있다고 걱정이 다. 여기에 급속히 진행되고 있는 엔저현상으로 인해 우리 경제가 큰 곤경에 처하게 되

었다는 기조가 이어지고 있다. 물론 일본의 아베노믹스에 따라 원/엔 환율은 엔저가 지속되고 있어서 일본과 경쟁을 하고 있는 우리나라의 수출기업들이 어려움을 겪고 채산성이 악화되고 있는 것은 사실이고 우려되는 일이다. 하지만 언론의 호들갑은 우리나라 외환시장이 얼마나 취약한가 그리고 우리 경제가 대외환경에 얼마나 취약한가를 보여주는 단적인 예라 할 수 있다. 불과 반년 전까지 만해도 원화의 절상속도가 빨라서 수출기업들이 어려움을 겪고 있다면서 정책당국이 외환시장에 개입하여 원화의 절상속도를 조절해야 한다는 목소리가 주조를 이루고 있었다. 또한 외환보유고도 사상 최고를 경신하면서 지나치게 많은 과잉유동성에 대한 논란도 있었다. 한데 이제 달러가 강세로 전환되는 모습을 보인지 얼마 되지 않아서 금융위기에 대한 우려를 포함하여 외국인의 자금유출 가능성에 대비한 충분한 외화유동성 확보가 필요하다는 의견이 제기되고 있는 실정이다. 우리나라 외환시장의 취약성과 불안정성을 대변하는 모습이다. 이와 같은 환경에서 환율의 예측가능성은 낮을 수밖에 없고 해외변수에 의해 환율이 급변동할 가능성도 전보다 훨씬 높아졌다. 기업들의 환위험이 커졌다는 얘기이다.

환율의 변동성이 커지면서 환위험관리의 중요성은 더욱 커지고 있다. 기업의 환위험관리는 상계(netting), 매칭(matching), 리딩(leading)과 래깅(lagging) 등 내부적관리기법에서 이제는 파생상품을 이용한 적극적인 환위험관리기법의 활용이 증가하고 있다. 본고에서는 파생상품을 이용한 환위험 헤지방안에 대해 알아보려고 한다.

환율 변동에 따라 기업의 수익이 크게 변동한다는 것은 주지의 사실이고 이에 따라 환위험을 관리하는 것이 중요하다고 하지만 실제 환위험을 헤지하는 것이 기업 가치 증가로 연결되는가에 대해서는 논란이 있을 수 있다. 여러 연구가 환위험의 헤지를 통해 기업 가치가 증대되었다는 실증적인 결과를 제시하고 있다.

Allayannis and Weston(2001)은 1990년~1995년 중에 미국의 720개 비금융기업을 대상으로 통화파생상품이 기업 가치에 미치는 영향을 분석하였다. 그 결과, 통화파생상품을 이용하는 기업이 이용하지 않은 기업에 비해 평균 4.87% 기업 가치가 높았으며 헤지가 기업 가치를 높인다고 보고하고 있다. Carter et al(2006)은 1994년~2000년 중 미국 항공사의 항공연료에 대한 위험관리를 분석한 결과, 항공유에 대한 헤지가 기업 가치와(+)의 상관관계가 있음을 보였다. Bartram et al(2009)은 47개국 기업을 대상으로 파생상품 이용이 기업의 총위험과 체계적 위험을 감소시키는 것을 발견하였다. 환헤지가 기업 가치에 미치는 영향에 대한 국내연구를 보면, 송홍선,한상범(2010)은 환변동보험에 가입한 기업이 미가입 기업에 비해 기업 가치가 7.4% 높다는 결과를 제시하였다. 이외에도 대부분의 연구에서 환헤지가 기업 가치의 제고에 양의 영향을 미치는 것으로 보고

하고 있다.(김정교,반혜정(2002), 정병선(2008))

이렇듯 환헤지는 기업의 성과를 높이는 것으로 나타나고 있지만, 환위험에 상대적으로 더 취약한 중소기업의 현실은 이와 반대로 가고 있다. 2013년 이후 원/달러 환율이 급락 하면서 수출중소기업들은 환차손으로 어려움을 겪고 있지만 환헤지를 하지 않고 있어 손실이 커지고 있다. 많은 기업이 2008년 글로벌 금융위기 당시 국내 수출기업들을 덮쳤던 키코 트라우마로 인해 환위험 헤지를 꺼려하고 있기 때문이다. 이처럼 2008년의 키코 사태는 기업들에게 직접적으로 입힌 피해액도 엄청났지만 중소기업의 환위험관리에도 부정적인 인식을 확산시켰다는 점에서 환헤지와 관련하여 중요한 사건이다. 대표적인 환위험관리 실패사례인 키코사태는 은행에 대한 기업들의 신뢰까지 무너뜨려 기업의 환위험 헤지를 더욱 어렵게 하는 요인이 되고 있다. 따라서 본고에서는 키코상품을 이용한 환헤지의 실패사례를 분석하고 이를 통해 향후 바람직한 환헤지 방안에 대한 시사점도 찾고자 한다.

본고의 구성은 다음과 같다. II장에서는 환위험관리 방법을 이론적으로 설명한다. III장에서는 우리나라 기업들의 환위험관리 현황과 그 실태를 알아보고 IV장에서는 키코를 이용하여 환위험을 관리하고자 했던 기업들이 낭패를 본 사례를 통해 교훈과 시사점을 찾아보고 V장에서 요약 및 결론을 맺는다.

II. 환위험관리 기법

1. 내부적 환위험관리 방법

내부적 환위험 관리방법은 기업 내에서 통화별, 만기별로 결제시기를 통합하거나 조절하여 환위험을 축소하거나 제거하는 방법으로 상계, 매칭, 리딩과 래깅 등의 방법이 주로 이용된다.

상계는 환위험을 관리하는 가장 간단하고 효과적인 방법이다. 이는 다국적기업의 본사와 지사 또는 지사 상호간에 발생하는 외환간의 채권 채무관계를 개별적으로 결제하지 아니하고 일정시점이 지난 후에 차액만을 정기적으로 결제하는 기법이다. 상계는 정산에서 회사 간의 결제규모를 줄임으로써 교환수수료나 기타비용이 절약되며 환율변동에 대한 위험을 감소시키는 효과가 있다. 하지만 이 방법은 다국적 기업들만이 이용 가능한 기법이다.

다국적기업이 아니라도 사용할 수 있는 환위험 관리 기법으로 매칭전략이 있다. 매칭은 외화자금의 유입과 지급을 일치시킴으로써 외화자금흐름의 불일치에서 발생하는 위험을 원천적으로 제거하는 방법이다. 이는 다국적기업과 같이 다양한 외환흐름을 가지고 있지 않은 단순한 중소기업들도 동일한 통화의 현금흐름이 양쪽으로 있는 경우에는 사용할 수 있는 전략이다.

환율변동에 따른 위험을 줄이거나 환차익을 극대화하는 방법으로 리딩과 래깅방법이 많이 사용된다. 리딩과 래깅은 환율변동에 대비하여 외화자금 흐름의 결제시기를 의도적으로 앞당기거나 또는 지연시키는 방법이다. 예를 들어 수출기업은 장래에 자국통화가 평가 절하될 것으로 전망되면 수출상품의 선적시거나 수출환어음 매도시기를 가능한 지연시킴으로써 결제시점의 자국표시 통화 수출대금을 증대시키고자 한다. 반대로 자국통화의 평가절상이 예상되는 경우에는 결제시점을 가능한 앞당기는 리딩전략을 사용하여 자국통화 표시 수출대금이 줄어드는 것을 막을 수 있다. 리딩과 래깅 전략은 결제시점의 환율이 예상과 다르게 실현될 경우 오히려 손실을 보게 된다. 즉 리딩과 래깅전략은 환투기적 요인을 내포하므로 주의하여야 한다.

이 이외에도 내부적으로 환위험을 관리하는 방법은 여러 가지가 있지만 중소기업의 입장에서 내부적 관리방법으로 환위험을 헤지하는 것은 쉽지 않다. 기업 내부적으로 많은 외환거래가 끊임없이 일어나야 하며 거래금액에 해당하는 매칭거래를 찾기도 힘들기 때문이다. 따라서 외부시장을 이용하여 환위험을 관리하게 되는데 이 전략을 사용하게 되면 헤지비용이 발생한다. 하지만 헤지효과가 확실하다는 장점이 있다.

2. 외부적 환위험관리 방법

가. 선물환(forward)

선물환거래는 외환거래에서 거래 쌍방이 미래에 거래할 특정 외화를 사전에 정한 시점에서 미리 정해놓은 환율로 매수 또는 매도하는 거래이다. 선물환을 이용하면 결제시점의 환율을 미리 결정해 놓을 수 있기 때문에 거래시점과 결제시점 사이에 발생하는 환율변동의 위험을 제거할 수 있다.

수출기업의 예를 들어 선물환을 이용한 환위험 헤지를 설명하기로 한다.

〈사례〉 ABC기업이 6월 1일에 원가가 1800만원인 제품을 2만 달러에 50개 수출하는 계약을 체결하고 수출대금 100만 달러를 6개월 후인 12월 1일에 받기로 했다고 하자. 이 때 환율은 달러당 1,000원이어서 수출가격 2만 달러는 매출액 이윤율 10%가 반영되어 결정된 가격이다.

ABC기업은 6개월 후 수출대금 100만 달러의 현금유입이 발생할 때 환율이 변하지 않는다면 10억 원의 대금을 수취하고 10%인 1억 원의 이윤을 얻을 수 있을 것이다. 하지만 환율이 10%이상 절상된다면 이 기업의 이익은 모두 사라지고 오히려 손실을 보게 된다. 이러한 환율하락의 리스크를 헤지하기 위해 선물환을 이용할 수 있다. 선물환 매도계약을 통하여 미래에 받게 될 100만 달러의 가치를 원화로 고정시켜 놓으면 원래 이윤을 확보할 수 있게 된다. 이 때 선물환 가격은 현재 환율과는 다를 것이지만 그 차이는 크지 않은 것이 일반적이다. 왜냐하면 선물환율과 현물환율의 차이는 두 나라 간의 이자율차이와 같아야 하기 때문이다.¹⁾ 현재 원화이자율이 3%이고 달러이자율이 2%라면 이론 선물환율은 약 1005원인데²⁾ 실제 선물환율은 다를 수 있지만 크게 벗어나지는 않으므로 원래의 기대했던 이윤 10% 근처에 이윤을 고정시킬 수 있어 환율변동위험을 피할 수 있게 된다. 즉 수출기업은 6개월 후 수출대금 100만 달러를 수취해서 6개월 전에 계약한 선물환율로 100만 달러를 매도하면 된다. 따라서 6개월 후의 환율이 얼마이던지 관계없이 원화로 10억 원을 확보할 수 있게 된다.

선물환 계약은 만기에 미리 계약한 선물환율로 달러와 원화를 교환하면 계약이 종료 되는데 거래당사자 사이에 계약이므로 계약불이행의 위험이 존재한다. 이 계약은 주로 금융기관과 맺게 되는데 금융기관의 입장에서는 기업이 계약을 불이행할 가능성을 우려하여 신용도가 낮은 기업과는 계약 체결을 꺼려한다. 따라서 중소기업이 이용하는 경우에는 금융기관에서 추가적인 담보를 요구하거나 또는 신용위험을 감안하여 계약환율을 불리하게 적용하는 경우가 많고 이에 따라 거래비용이 큰 편이다.³⁾ 그럼에도 불구하고 환위험을 관리하는 파생상품 중에서 가장 단순한 구조로서 덜 복잡하여 가장 많이 이용하는 환헤지 상품이다.

나. 통화선물(currency futures)

통화선물은 선물환과 같이 특정 통화를 미래 일정시점에 약정한 가격으로 매입 또는 매도하기로 한 금융선물 상품으로 선물환과 손익구조가 동일하고 가격결정이 유사하다. 다만 선물환이 장외에서 거래상대방과 협의 하에서 만기나 금액을 자유롭게 결정하는데 반해 통화선물은 거래소에서 거래될 수 있도록 만기와 계약금액이 일정하게 정해진 표준화된 상품이다. 통화선물은 증거금 및 일일정산제도 등을 통하여 결제불이행 위험을

1) 선물환율을 결정하는 이론은 이자율평가설(interest rate parity)이다. 실제 선물환율이 이론적인 선물환율과 일치하지는 않지만 그 차이는 크지 않다.

2) 선물환율 = 현물환율 $\times \frac{(1 + \text{국내이자율} \times 6\text{개월}/12\text{개월})}{(1 + \text{미국이자율} \times 6\text{개월}/12\text{개월})} = 1004.95$

3) 선물환율의 매도/매수 호가스프레드가 크다.

제거하기 때문에 신용도가 낮은 중소기업이나 개인도 용이하게 이용할 수 있다.

수출기업이 통화선물을 이용하여 헤지하는 경우 헤지효과는 선물환을 이용하는 경우와 유사하지만 통화선물의 만기가 수출대금 수취일과 정확하게 일치하지 않아 수출대금을 완벽하게 헤지하기 어렵다는 점에서 차이가 있다. 즉 베이스스 리스크(basis risk)를 감수해야 한다. 하지만 베이스스 리스크는 매우 작기 때문에 원하는 헤지효과를 달성할 수 있다. 또한 장내거래를 통해 수시로 포지션 조절이 가능하여 결제일 이전이라도 환율변동 추이에 따라 유리한 매매가 가능하며 비용이 매우 싸다는 장점이 있어 헤지에 유용하게 이용할 수 있는 상품이다.

앞의 ABC기업의 〈사례〉를 가지고 통화선물의 헤지효과를 설명하면 다음과 같다. 거래소에는 이 기업의 대금수취일인 12월 1일이 만기인 통화선물계약이 존재하지 않는다. 따라서 수출대금 수취일보다 만기가 긴 계약중 가장 빠른 만기일의 선물계약을 선택한다. 거래소에 거래되는 12월물 선물계약의 만기가 12월 15일이므로 12월물 달러선물을 선택한다. 이 때 환율(S_1)은 달러당 1000원이고 통화선물의 가격(F_1)은 1005원이라고 하자. ABC기업은 12월 1일에 받게 될 100만 달러를 헤지하기 위해 12월 15일이 만기인 달러선물을 1005의 가격에 100계약 매도한다.⁴⁾ 이 경우 헤지효과는 12월 1일의 베이스스(basis)에 따라 다르다. 베이스스는 현물과 선물의 가격 차이를 말한다. 베이스스는 다음과 같이 표현한다.

$$b_1 = S_1 - F_1,$$

여기서 b_1 = 6월1일 베이스스, S_1 = 6월1일 환율, F_1 = 6월1일 선물가격

$$b_2 = S_2 - F_2,$$

여기서 b_2 = 12월1일 베이스스, S_2 = 12월1일 환율, F_2 = 12월1일 선물가격

12월 1일 ABC기업이 수출대금을 받는 날에 달러의 실제 유효매도가격은 12월 1일의 현물환율에 선물매도로부터의 순손익을 더한 값이다.

$$\text{유효매도가격} = S_2 + (F_1 - F_2) = F_1 + (S_2 - F_2) = F_1 + b_2$$

4) 달러선물 1계약은 1만 달러이다.

즉 통화선물을 이용하면 헤지효과가 계약시점에 매도한 선물가격인 F_1 으로 고정되는 것이 아니라 12월 1일의 베이스스(b_2) 만큼 불확실성을 가지게 된다는 점이 선물환을 이용할 때와 다른 점이다. 선물환을 이용하면 계약시점에 선물환율로 고정시킬 수 있지만 달러선물을 이용하면 베이스스 리스크가 존재하는 것이다. 이는 선물의 만기가 수출대금의 수취일과 일치하지 않기 때문에 나타나는 현상이다. 만일 선물의 만기가 수출대금 수취일과 일치한다면 베이스스는 0이되어 선물환과 헤지효과가 동일하게 된다.⁵⁾ 베이스스는 만기가 가까워짐에 따라 작아지며 만기에는 0으로 수렴하므로 헤지의 불확실성은 매우 작다. 12월 1일의 환율이 1200원으로 상승한 경우와 800원으로 하락한 경우를 가정하고 앞의 사례에 대한 헤지효과를 알아보면 다음과 같다. 우선 환율이 1,000원에서 800원으로 하락하여도 이에 따른 손실을 입지 않는다. 이를 살펴보면 환율이 800원으로 하락한 경우에는 선물의 가격도 하락하게 된다.⁶⁾ 12월 1일에 12월물 달러선물가격은 만기가 2주일 밖에 남지 않았으므로 베이스스가 매우 작아져서 현물가격에 근접할 것이다. 선물가격이 801원이라고 가정하고 손익을 알아보면, ABC기업은 수출대금 100만 달러를 받아서 환율 800원으로 환전하게 되면 8억 원을 받게 되어 계약당시 기대한 10억 원의 수출대금 대비 2억 원의 손실이 발생한다. 그러나 1005원에 매도했던 선물계약을 801원에 환매수함으로써 총 2억 400만원의 이익이 발생하므로 현물에서의 손실을 상쇄한다. 실제로 10억 400만원에 매도한 것과 같다. 이는 계약당시 매도한 선물의 가격인 10억 500만원 보다는 작지만 환율변동 위험을 충분히 제거했다고 할 수 있다.

〈표 1〉 통화선물 매도헤지 결과

계약시점	12월 1일의 환율(S_2)	
	$S_2 = 1200$ 인 경우	$S_2 = 800$ 인 경우
12월 1일 수출대금 100만 달러 수취	달러당 1200원에 100만 불 환전하여 12억 원 수취	달러당 800원에 100만 달러 환전하여 8억 원 수취
선 물 환 율 (F_1) 1005원에 12월물 달러선물 100계약 매도	선물가격(F_2) 1201원에 선물매도포지션 청산(환매수) 선물매매손익=1005-1201 1계약 당 196만원 손실 총손실 1억 9600만원	선물가격(F_2) 801원에 선물매도포지션 청산(환매수) 선물매매손익=1005-801 1계약 당 204만원 이익 총이익 2억 400만원
12월 1일 실제 수 취 금액	12억 원 - 1.96억 원 = 10억 400만원	8억 원 + 2억 400만원 = 10억 400만원

반대로 환율이 1200원으로 상승하고 선물가격도 1201원으로 상승한 경우의 손익을 살

5) 선물의 만기 시에는 현물가격과 선물가격이 같아지므로 베이스스는 0이 된다.

6) 선물가격은 현물가격에 양국의 이자율 차이가 반영되어 결정되기 때문이다.

펴보면 12억 원을 환전하게 되어 기대했던 이익이 2억 원 증가한다. 하지만 달러선물 매도에서 1005원에 매도했던 선물의 가격이 1201원으로 상승하여 총 1억 9,600만원의 손실을 보게 된다. 결국 실제 수취금액은 원화로 10억 400만원이 된다. <표 1>은 이를 정리한 것이다. 즉 환율변동위험이 베이스리스크로 전환되었고 베이스리스크는 달러당 1원으로 매우 작아 헤지효과가 충분히 달성되고 있음을 보여준다.

이와 같이 달러선물을 이용하면 베이스 리스크가 발생하여 중소기업들 입장에서는 헤지가 쉽지 않다고 느끼기 때문에 한국거래소는 조기실물인수도(EFP)제도와 플렉스협외거래(FLEX) 제도를 도입하여 맞춤형 선물거래가 가능하도록 하였다. EFP는 선물계약 만기 이전에 조기 인수가 필요할 경우 보유하고 있는 외환 실물로 직접 선물계약의 조기 청산을 가능하게 한다. 만기 이전 인수도가 불가능할 경우 외화보유자는 보유외화를 현물환시장에 매도하고 선물포지션은 선물시장에서 반대 거래하는 이중 거래비용 및 베이스 위험이 뒤따르게 된다. EFP는 이를 해소할 수 있도록 했기 때문에 베이스가 커지는 변동성이 큰 시장에서 유용한 제도가 될 수 있다. 플렉스협외거래 제도는 달러 선물시장과 별도로 거래 당사자 간 합의에 따라 만기를 원하는 날짜로 설정하거나, 결제방식을 실물 인수도 방식과 현금결제 방식 중 선택할 수 있다. 조기인수도부거래로 수출대금 수령일정 등에 따라 탄력적으로 장내 선물시장을 이용하는 헤지거래가 가능해졌으며, 플렉스협외거래로 수출기업 등 실수요자의 정교한 환헤지가 가능해졌다.

통화선물 거래는 거래규모가 작고 신용도가 낮아 은행과 선물환 거래를 하기 어려운 개인이나 중소기업들이 선호할 수 있는 환리스크 관리 수단이다. 중소기업의 입장에서는 거래소 통화선물이 현실적인 환헤지 상품이 될 수 있다. 중소기업이 담보를 제공하면서 외국환은행과 선물환 계약을 맺는다 하더라도 그 기회비용이 통화선물 계약 시 필요한 증거금의 기회비용보다 클 수도 있기 때문이다. 거래소 통화선물 거래에서 수출입업체가 차지하는 비중이 아직 6% 내외라는 점을 고려할 때 거래 접근성 제고를 통해 중소 수출입업체들의 참여를 유도할 필요가 있다. 이를 위해 거래소에서는 보다 유연한 거래 제도를 도입할 필요가 있다.

다. 통화옵션

통화옵션은 특정 통화(기초자산)를 사전에 정한 시점에서 미리 정해놓은 환율(약정환율 또는 행사환율)로 사거나 팔 수 있는 권리를 말한다. 이 때 기초자산을 살 권리를 가진 옵션이 콜옵션, 팔 권리를 가진 옵션이 풋옵션이다. 선물의 경우에는 만기 시점에 약정한 환율로 계약을 이행하는 의무가 있지만 옵션의 매입자는 옵션의 만기에 옵션을 행사할 수 있는 권리를 가진다. 반면 옵션매도자는 옵션매수자의 권리행사에 반드시 응해야 하는 의무가 있다.

수출업자가 외화를 약정 환율로 매도할 수 있는 권리인 풋옵션을 매입하면, 대금 수취 일에 환율이 하락해도 약정 환율로 수출대금을 환전할 수 있으므로 환율하락에 따른 손실을 막을 수 있다. 반면에 환율이 상승하면 약정환율로 매도할 의무는 없으므로 상승했을 때의 환차익은 향유할 수 있다. 옵션을 이용하여 헤지를 하려면 옵션을 매입해야 하고 매입비용이 발생한다. 표준화된 달러 옵션(장내옵션)은 거래소시장을 통해 매매할 수 있고, 은행 등 금융기관과 만기일, 행사환율 등을 합의하여 만든 맞춤형 옵션(장외옵션)도 거래된다.

환위험을 헤지하는 데에는 표준형옵션(plain vanilla) 보다는 옵션의 구조를 이용하여 합성한 파생상품이 주로 이용된다. 기본적으로 약정환율과 만기가 동일한 풋옵션을 매수하고 콜옵션을 매도하면 선물환을 매도한 것과 동일한 손익구조를 가진다. 이 때 콜옵션의 가격과 풋옵션의 가격이 같다면 약정환율에 선물환을 매도한 것과 동일하며 풋옵션의 가격이 콜옵션 보다 더 비싸다면 선물환을 약정환율보다 낮게 매도한 효과를 갖게 된다.

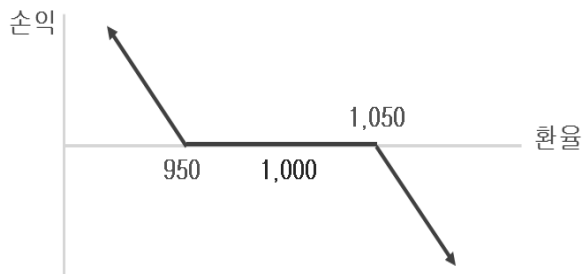
〈표 2〉 선물환 매도포지션 합성

약정환율	풋옵션 가격	콜옵션 가격	합성 선물환 매도 (풋매수+콜매도) 포지션의 매도환율
950원	20원	80원	$950+(-20+80)=1010$ 원
1000원	50원	50원	$1000+(-50+50)=1000$ 원
1050원	80원	20원	$1050+(-80+20)=990$ 원

〈표 2〉는 만기가 1년 남은 옵션의 약정환율별 가격과 이를 이용하여 합성한 선물환 매도포지션의 매도환율을 보여주고 있다. 이 시점에서 은행에 확인한 1년 선물환율이 1005원이라면 수출업자는 약정환율 950의 콜옵션과 풋옵션을 이용하여 합성포지션을 구성하는 것이 선물환매도 계약을 체결하는 것 보다 유리하다. 약정환율 950으로 구성한 합성포지션은 1010에 매도하는 것과 동일하여 미래 수출대금을 더 비싸게 팔 수 있기 때문이다.

이 때 약정환율이 서로 다른 콜과 풋을 합성해서 포지션을 구성하기도 하는 데 가장 많이 이용되는 상품은 제로코스트 칼라(zero cost collar)이다. 이는 약정환율이 서로 다르지만 옵션의 가격이 같아서 포지션을 구성하는데 비용이 들지 않기 때문에 zero cost라 한다. 즉 환율 하락위험을 회피하기 위해 풋옵션을 매입하려면 비용을 지불해야 하는데 이 때 지불해야 하는 풋옵션의 가격과 동일한 콜옵션을 매도하는 것이다. 이는 환율이 상승할 경우 발생하는 이익을 포기하는 것으로 풋옵션 매입과 콜옵션 매도를 동시에 행하면 미래 달러 매도환율을 풋옵션의 행사가격과 콜옵션의 행사가격 사이의 범위로 확정지을 수 있게 된다.

〈그림 1〉 zero cost collar의 손익구조



위의 예에서 약정환율 950 풋옵션을 매수하고 1,050 콜옵션을 매도하면 제로코스트가 된다. 이 경우 수출업자는 만기 시 수취한 수출대금을 환율이 950원 보다 더 내려가면 950원에 팔수 있어 950원이하로 하락하는 환차손을 막을 수 있고 반대로 환율이 1,050원 보다 더 높아지면 1,050원에 매도해야 하므로 그 이상의 환차익은 포기하게 된다. 즉 환율의 매도금액을 950원~1,050원 범위로 한정할 수 있다. 따라서 이를 범위선물환(range forward)라고 부른다. 즉 은행에서 여러 가지로 변형된 선물환 상품을 제공하고 있는데 이들은 대부분 옵션을 합성해서 만든 구조다. 키코도 옵션을 이용하여 만든 합성상품이다.

라. 통화스왑

통화스왑은 두 거래 당사자가 계약일에 약정된 환율에 따라 해당 통화를 일정시점에 상호 교환하는 외환거래다. 통화스왑은 일정 통화로 차입한 자금을 다른 통화차입으로 대체하는 맞교환 거래를 말한다. 통화스왑은 중장기적인 환위험 관리수단으로 주로 해외로부터의 외화차입이 있는 기업이 사용하는 헤지수단이다. 따라서 외화차입이 없이 수출입에 의한 현금흐름만 존재하는 기업에서는 이용하기 어려운 상품이다.⁷⁾ 이는 기업들이 차입조건이 유리한 통화로 차입한 후에 환위험을 헤지하기 위해 많이 이용한다. 통화스왑은 중장기적 헤지기능을 수행할 뿐 아니라 차입비용을 절감시키고 자금관리의 효율성을 높여주며 새로운 시장에서의 접근수단으로 이용되는 등 다양한 기능을 제공하고 있어 다국적 기업들에게는 매우 유용한 상품이다.

마. 환변동 보험

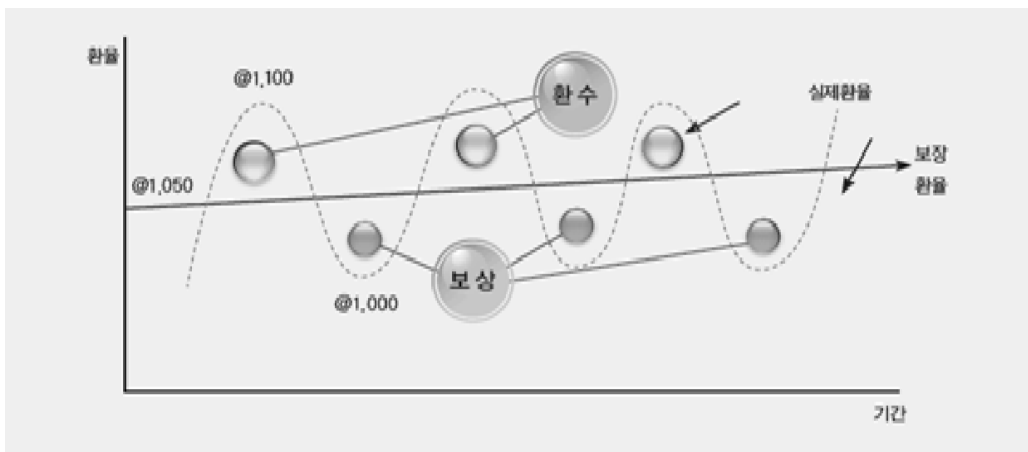
환변동 보험은 수출입 거래금액을 보장환율에 고정시킴으로써 미래 환율변동에 관계 없이 안정적인 영업이익을 실현할 수 있도록 도와주는 상품으로 한국무역보험공사가 판

7) 본고에서는 주로 수출입기업의 입장에서 환헤지를 설명하고자 한다.

따라서 통화스왑에 대한 자세한 설명은 생략한다.

매하는 환헤지 상품이다. 환변동 보험은 은행 선물환(forward) 혹은 옵션과 유사한 구조에다 보험성격을 가미한 상품이다. 기본형 보험은 선물환방식의 환변동 보험으로 한국무역보험공사가 보험 청약시 제공하는 보장환율⁸⁾ 기준으로 수출대금을 회수할 때 결제환율과 차이가 발생하면 이를 정산하는 구조다. 정산은 환율이 하락하여 보장환율이 결제환율보다 높으면 차액을 보험금으로 지급하고 반대로 환율이 상승하여 보장환율이 결제환율보다 낮으면 기업의 환이익을 환수하는 구조다.⁹⁾ 〈그림 2〉는 환변동 보험의 기본적인 구조를 보여주고 있다.

〈그림 2〉 환변동 보험의 구조



한편 환변동형 상품에는 환수되는 정도에 따라 여러 가지 옵션형 환변동형 상품이 있다. 환율 하락 시에는 손실을 보상하지만 환율 상승시에는 이익금을 환수하는 일반형 상품 외에 부분보장 옵션형과 완전보장 옵션형 상품이 있다. 부분보장 옵션형 상품은 보험 가입 시 환율(청약일 시장평균환율)보다 결제환율이 상승하는 경우에는 이익금 납부의무를 면제하되, 환율 하락 시에는 하락분의 일정수준(통화(100엔)당 최대 20~80원)까지만 환차손을 보상하는 복합옵션상품이다. 완전보장 옵션형 상품은 보험 가입 시 환율(청약일 시장평균환율)보다 결제환율이 상승한 경우에 이익금 납부의무를 면제하되, 환율 하락 시에는 하락분 전액을 보상하는 옵션상품이다.

8) 보장환율은 무역보험공사가 가입자에게 보장하는 결제일별 환율로, 청약일 시장평균환율에 헤지기간별 스왑 포인트를 더하여 산정한다. (보장환율 = 청약일 시장평균환율 + 기간별 스왑 포인트)

9) 환수금은 수출거래에서 보장환율보다 실제 결제환율이 하락하였을 때 무역보험공사가 가입자로부터 되돌려 받는 금액이다. [환수금 = 보험금액 X (결제환율 - 보장환율)] (수입거래는 반대 구조)

〈그림 3〉 환변동 보험 상품별 비교

구분	일반형 환변동 보험	부분보장 옵션형	완전보장 옵션형
구조도			
손익 구조	환율 하락 시 : 보험금지급 환율상승시 : 환이익환수	환율 하락 시 : 통화당 최대 80원까지 보험금 지급 환율상승시 : 환수금 없음	환율 하락 시 : 환차손 전액 보상 환율상승시 : 환수금 없음
보험료	약 0.02% 내외 (6개월 기준)	약 1.1% 내외*	약 1.5% 내외*
기간	최대 5년(수입거래는 1년)	최대 6개월	최대 6개월
보험료 지원	유관기관, 지자체 등 환변동 보험 지원 (입종제한 없음)	농어촌유통공사 및 수산물무역협회, 무역협회, 전기산업진흥회로부터 90%까지 보험료 지원 (중소·중견 농수산식품, 엔저피해기업 등)	
가능 통화	미달러화, 엔화 유로화, 중국 위엔화	미달러화, 엔화, 유로화	미달러화, 엔화, 유로화

* 환율선시장 상황 및 보장기간에 따라 보험료 수준 변동 가능

자료: 한국무역보험공사 보도자료(2014.6)

환변동 보험 상품은 환위험 헤지비용이 낮고 무역보험공사의 신용도를 바탕으로 유리한 보장환율을 제공받을 뿐만 아니라, 3년까지 장기헤지가 가능하고 정산시 차액결제로 이용절차가 간편하다. 중소기업의 경우, 가입에 제한이 없고 보험료를 추가로 할인받을 수도 있어 다른 헤지수단에 비해 비용이 저렴한 장점이 있다. 환변동 보험은 수출거래와 원자재 수입거래 모두 활용 가능하며 대상통화는 미달러, 유로화, 엔화에 위안화까지 포함하고 있어 다양하다. 이와 같이 환변동 보험은 저렴한 비용, 편리한 이용절차, 쉬운 이해도를 장점으로 하여 많은 중소기업들이 선호하는 환위험 관리수단으로 자리 잡고 있다.

〈표 3〉은 환헤지에 많이 사용되는 선물환, 환변동 보험, 통화선물의 거래명세 및 유용성을 비교하고 있다.

〈표 3〉 환헤지 상품의 비교

구 분	선물환 (forward)	선물 (futures)	환변동 보험
취급기관	은행	선물/증권회사	한국무역보험공사
거래형태	은행과 계약	한국거래소 상장	수출보험공사와 계약
가입요건	원칙적으로 BB- 이상	제한 없음	제한 없음
거래한도	타이트한 한도설정	한도 없음	수출 100% 범위내1)
수 수 료	환율 스프레드	거래 수수료	보험료 + 환율 스프레드2)
적용환율	은행별, 거래자별 상이	모든 거래자 동일 (공개경쟁매매)	거래자별 상이
계약환율	기업 신용도 감안한 낮은 선물환율	실시간 시장 환율	공사 신용도 감안한 높은 보장환율
거래기간	통상 1년 이내	1년 이내	최장 3년
증 거 금	신용도에 따라 차이	거래금액의 약 6%	증거금 없음 (신용조사)
결제방법	실물인수도	차액결제, 실물인수도, 연기	차액결제
평 가	거래규모에 따라 환율 등 거래조 건이 결정되므로 상대적으로 규모 가 크고 협상력 좋은 대기업 유 리	거래비용이 저렴하고 거래절차가 간단하며 전문적 정보와 자문을 받을 수 있어 중견기업유리	거래한도 범위내에서 증거금 없이 청약 가능하므로 증거금 부담되는 중소기업 유리 + α (지원프로그램)

주 : 1) 500만 불 이하기업 100%까지, 기타기업은 50%(무등급) ~ 90%(A,B등급)까지 지원

2) 무역협회, 지자체 등 환변동 보험료 지원사업 활용시 무비용 해지도 가능

자료 : 한국거래소, 한국무역보험공사

III. 환위험관리 현황 및 실태

1. 기업의 환위험 노출

기업은 본연의 비즈니스로부터 영업이익을 창출하고 성장, 발전하는 것을 목표로 한다. 그러나 기업의 이익이 환율변동에 노출될 경우, 영업에서는 적정이윤을 확보하고도 환율이 불리하게 변해서 오히려 손실을 보는 사례가 나타날 수 있다. 물론 거꾸로 환율이 유리하게 변해서 환차익이 발생하면 이익이 증가할 수도 있다. 하지만 영업이익이 주가 되어야지 환차손익이 기업의 순이익을 결정한다면 이 기업의 성장성이나 안정성은 예상하기 어려워 시장에서 제대로 평가받기 어려울 것이다. 국내 기업들은 수출의존도가 높은 기업들이 많고 환율 변동 폭이 증가함에 따라 환위험에 노출된 정도가 상당히 큰 것으로 나타났다. 〈표 4〉의 예는 한 기업의 2008년부터 4년간의 재무제표의 내용 중 환

환율변동에 따른 순이익의 변동을 보여주고 있다. 이 시기는 글로벌 금융위기로 인해 환율의 변동이 매우 심했던 기간이었다 하더라도 이 기업의 순이익이 거의 환차손익에 의해 좌우되고 있음을 볼 수 있다. 이 기업은 환율변동이 심했던 2008년과 2009년에는 환차손익이 영업이익의 각각 3배, 2배를 초과하고 있어 기업의 순이익이 본연의 영업활동 보다는 환율변동에 좌우되고 있는 것을 확연히 보여주고 있다.

〈표 4〉 K사의 환율 변동에 따른 순이익의 변동

구분	2008년	2009년	2010년	2011년 상반기
매출액	80,058,229,529	91,348,347,848	98,384,956,855	28,520,590,054
영업이익	-6,355,431,407	2,572,328,742	-10,951,177,388	2,344,237,184
영업외수익	25,314,515,882	8,317,166,648	3,934,502,294	
영업외비용	10,003,083,059	10,718,023,855	10,615,672,000	
세전이익	8,956,001,416	171,471,535	-17,632,347,094	2,182,385,025
환차익액	24,458,114,962	5,162,147,890	2,218,649,400	2,511,116,342
환차손액	4,468,686,580	8,084,162,870	8,121,003,129	862,468,325
환차손익	19,989,428,382	-2,922,014,980	-5,902,353,729	1,648,648,017
환차손익/세전이익	223%	-1704%	33%	75%
환차손익/영업이익	315%	114%	54%	70%

IBK경제연구소가 지난 20년간 한국 수출기업의 외환 손익을 분석한 자료에 따르면 중소기업이 대기업 보다 환위험에 더 노출되어 있는 것으로 나타났다. 대기업과 중소기업으로 나뉘 매출액 대비 외환 관련 손실률을 분석한 결과, 2008년~2012년 수출 대기업의 평균 영업이익률은 5.35%, 외환 관련 손실률은 -0.62%로 나타났다. 같은 기간 수출 중소기업의 평균 영업이익률은 3.40%, 외환 관련 손실률은 -1.93%로 영업으로 1000원을 벌었지만 환율로 570원을 잃어버린 것으로 나타났다. 산업분야별 환위험을 조사한 결과, 24개 산업 분야 중 16개 산업의 외환 관련 손실률이 마이너스였다. 특히 금속가공 업종의 외환 관련 손실률은 2.17%로 영업이익률(4.76%)의 절반가량(45.6%)이 환손실로 사라졌다. 이 외에도 가죽, 가방 및 신발(-2.81%), 고무 및 플라스틱 제품(-1.26%), 기타 기계 및 장비(-1.34%) 등의 환손실률이 높은 것으로 나타났다.¹⁰⁾

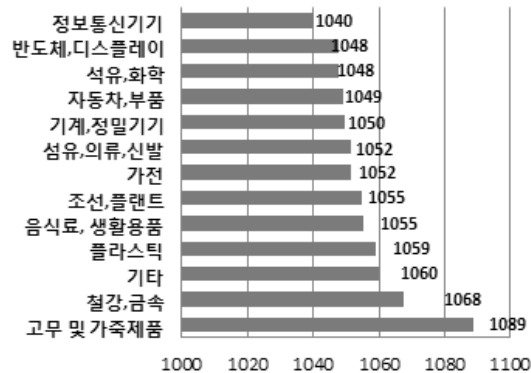
한편 기업들의 손익분기점이 되는 환율수준을 조사한 무역보험공사의 설문결과에 따르면, 2014년도 기업들이 연간 수출계획 수립시 최소 영업이익이 보장되는 사업계획 기

10) 동아일보 기사 (2013.3.20)

준환율이 원·달러 환율의 경우 중소·중견기업 1,057원, 대기업 1,050원으로 조사되었다. 원·엔(100엔당) 사업계획 기준환율의 경우 중소·중견기업 1,044원, 대기업 1,000원으로 조사되었다. 2013년 12월에는 원·엔 환율이 1,000원대까지 하락하면서 연중 최저점 수준을 기록한 가운데, 수출기업의 35% 내외가 엔저 현상으로 직·간접적 피해를 입고 있다고 응답하였다.

업종별 손익분기점 환율은 정보통신기기(1,040원), 반도체·디스플레이(1,048원), 석유화학(1,048원) 순으로 경쟁력이 높고, 고무 및 가죽제품(1,089원), 철강·금속(1,068원)이 낮은 것으로 나타났다. 이는 조사기간(2014년 5.9~5.20) 동안의 월평균 환율인 시장 환율 1,026원보다 높은 것으로, 수출기업들이 원가절감, 수출단가조정 등의 노력에도 불구하고 최근의 급격한 원·달러 환율 하락 속도를 따라잡지 못하고 있는 것으로 조사되었다.

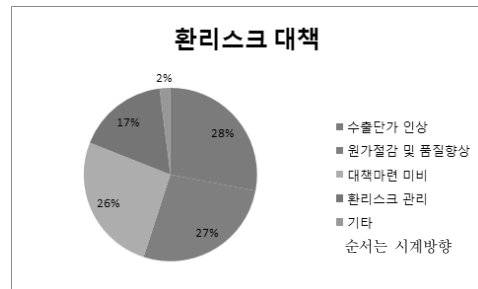
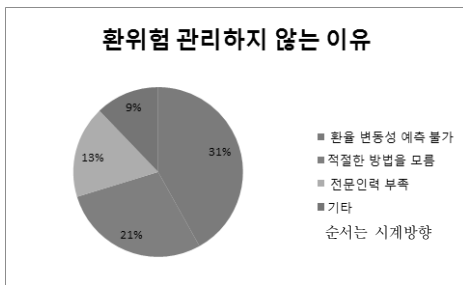
〈그림 4〉 업종별 원·달러 손익분기점 환율 현황



2. 환위험관리 실태

우리나라 수출입 기업들은 환변동에 취약한 수익구조를 가지고 있으나 환리스크 관리에 대한 의식은 높지 않고, 기업이 금융시장을 통해 환리스크를 헤지할 수 있는 상품도 부족한 상황이다. 뿐만 아니라 기업의 환리스크 관리 수단에 대한 지식이 부족하며, 키코사태 후유증으로 파생상품에 대한 트라우마가 커서 시장접근을 두려워하는 실정인 것으로 나타났다.

최근 한국무역보험공사가 조사한 중소기업의 환위험관리 실태에 따르면 질문에 답한 중소중견기업의 74%는 환위험 관리를 전혀 하지 않는다고 답변한 것으로 나타났다. 그 이유로는 ① 환율 변동성 예측 불가(31%), ② 적절한 방법을 모름(21%), ③ 전문인력 부족(13%) 등으로 응답하였다.



환율 변동 리스크에 대한 대책으로는 ① 수출단가 인상(28%) ② 원가절감 및 품질향상(27%) ③ 대책마련 미비(26%) ④ 환리스크 관리(17%) 순으로 답변, 환리스크 관리 필요성에 대한 인식이 여전히 낮은 것으로 조사되었다.

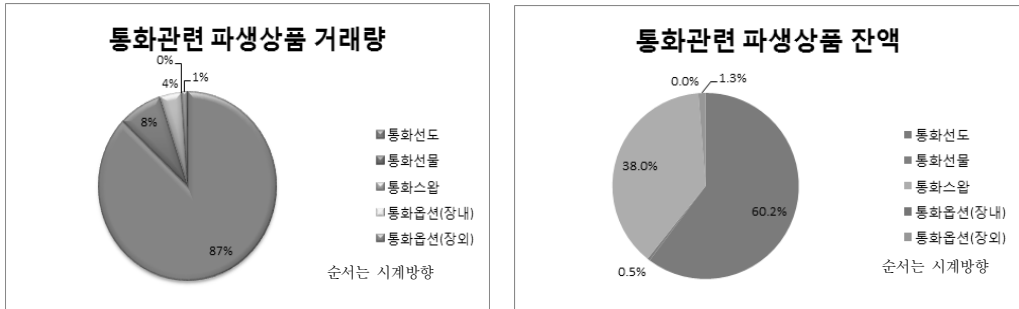
다음은 최근 환해지 실태를 보여주는 동아일보 기사의 일부다. “중소외국수출업체 아산트레이딩 정대표는 요즘 환율만 보면 한숨이 나온다. 원-달러 환율이 1000원 선을 위협하는 수준으로 떨어지면서 수출을 통해 벌어들이는 돈이 크게 줄었기 때문이다. 원-달러 환율은 지난해 상반기 평균 1103.3원에서 올해 상반기 1049.8원으로 53.5원 떨어졌다. 똑같이 1달러만큼 수출해 원화로 환전했을 때 손에 쥐는 돈이 지난해보다 53.5원 줄어든 것이다. ‘앞으로 계속 환율이 떨어질 거라고 하는데, 어떻게 해야 할지 모르겠어요. 은행에서 환해지 상품을 권하지만 믿을 수가 없어서 가입을 안 하고 있어요.’ 정 대표는 2007년 당시 주거래 은행이었던 신한은행에서 권유를 받고 외환파생상품인 키코에 가입했다가 환율이 오르면서 27억여 원의 손실을 입었다. 이후 이 회사는 환해지를 전혀 하지 않고 있어 환율 변동 위험에 고스란히 노출돼 있다.”¹¹⁾

최근 원-달러 환율 하락에 수출 중소기업이 적극적으로 대처하지 못한 것은 키코에 의한 피해로 환해지 상품에 대한 오해와 불신이 커짐에 따라 환해지 상품을 회피하는 중소기업이 늘어난 것도 원인이다. 글로벌 금융위기 이후 2009년부터 지난해까지 4년 동안 이어진 1100원대 환율에 익숙해진 기업들이 적극적으로 환해지에 나서지 않은 것도 이유로 꼽힌다.

정병선(2008)에 따르면 국내 상장기업들은 환해지 수단으로 선물환을 가장 많이 사용하며 다음으로 스왑, 옵션, 통화선물의 순으로 많이 사용하는 것으로 나타났다. 통화관련 파생상품의 거래량을 살펴보면 선물환이 87%를 차지하고 있어 압도적으로 많이 이용되고 있으며 그 뒤를 통화선물, 통화스왑의 순으로 거래되고 있는 것으로 나타났다. <표 5>는 국내 통화관련 파생상품의 거래량을 보여주고 있는데 거래금액은 200조원을 넘고

11) 동아일보 기사 (2014.7.15)

있다. 통화관련 파생상품 이용현황을 잔액기준으로 보면 선물환이 60%로 가장 많이 이용되고 있고 통화스왑이 38%를 차지하여 잔액기준으로는 통화선물에 비해 많이 이용되고 있다.



〈표 5〉 환 파생상품의 거래현황

(단위 10억원)

구분	2012년 1분기	2013년 1분기	2014년 1분기	거래기관				
				은행	증권	보험	신탁	기타
총계	2,549,695	2,639,357	2,217,391	1,913,853	147,724	18,693	92,331	44,790
선물환	2,258,889	2,312,493	1,931,301	1,772,728	68,121	12,517	77,060	875
선물	164,157	212,116	173,999	42,248	71,442	1,340	15,076	43,893
스왑	97,921	83,721	87,655	74,864	7,768	4,827	196	-
옵션(장내)	-	-	59	-	37	-	-	22
옵션(장외)	28,727	31,027	24,379	24,014	356	9	-	-

반면 한국무역협회(2009)가 중소기업을 대상으로 조사한 설문에 의하면 환헤지수단으로 환변동 보험을 이용하는 업체의 비율이 45%로 가장 높고 은행의 선물환 이용은 31%에 그치는 것으로 나타났다. 2014년에 실시한 무역보험공사의 설문조사도 기업들의 환위험 관리수단으로는 무역보험공사의 환변동 보험(54%)을 가장 많이 이용하고 있으며, 뒤이어 선물환 36%, 통화선물 7%, 통화옵션 3%의 순으로 이용하는 것으로 나타났다. 이와 같이 무역협회나 무역보험공사의 조사에서 환변동 보험의 이용이 높은 것은 조사대상에 중소기업이 많이 포함되어 있기 때문이다. 즉 신용도가 높은 대기업들은 선물환을 많이 이용하고 중소기업은 환변동 보험을 주로 이용하는 것임을 보여준다.

한편 무역보험공사에 따르면 2014. 5월말 기준 수출기업들의 환변동 보험 가입실적이 3,433억원으로 지난해 동기 1조 1,840억원 대비 71% 감소하였으나, 보험금 지급액은 2014.5월말 기준 168억원으로 전년 동기 193억원과 비교시 크게 줄지 않아 환변동 보험

이 수출기업의 환손실 보전에 기여하고 있는 것으로 나타났다. 2014년 환변동 보험 이용률이 줄어든 이유로는 대부분의 이용기업이 현재 환율대(원·달러 1,020원대, 원·엔 1,000원대)를 단기저점으로 인식하고 장기적인 환율 추세에 따라 환율 반등시점을 기다리면서 환헤지를 미루고 있기 때문으로 분석된다.

이상의 환위험 관리 실패를 종합해 보면 국내 수출중소기업들은 평소에는 환위험관리에 관심이 없고 환율 변동 폭이 커지면서 이에 대한 고민을 하지만 시기적으로 늦어져 사후적으로 대처하게 되고 이에 따라 환헤지비용이 커지는 것으로 나타나고 있다. 즉 사전적인 환위험에 매우 소극적인 것으로 나타났다.

IV. 환위험관리 실패 사례 : 키코를 중심으로

1. 키코 피해현황

키코계약으로 인한 기업의 피해액은 2008년 환율이 급격히 상승하면서 크게 늘어났고 일부 기업들은 계약기간이 남아있는 채로 파산하였지만 정확한 피해액을 산출하기는 어렵다. 왜냐하면 아직도 많은 기업들이 은행을 상대로 소송중이기 때문이다. 금융감독원의 발표에 의하면 2008년 8월말 국내은행의 대고객 키코계약잔액¹²⁾은 79억 달러로 6월말 101억 달러에서 20억 달러 감소하였지만 키코거래로 인한 손실은 환율 1,089원 기준 1조 6,943억에 이르는 것으로 나타났다.¹³⁾ 특히 키코계약 잔액이 수출대금을 초과하여 과다헤지(overhedge)한 중소기업의 경우, 결제불이행이 일어났고 일부 기업은 부도처리되었다. 2008년 8월에 금융감독원에서 파악한 피해규모는 약 1조 7,000억 원 것으로 알려졌다. 2009년 7월까지 파악한 키코 피해기업들의 총 피해액 규모는 약 3조 4,000억원으로 크게 늘어난 것으로 알려지고 있다.¹⁴⁾ 키코의 피해는 대부분 환위험관리에 전문성이 부족하고 인력도 거의 없는 중소기업에 집중되었다. 전체 피해기업 중 중소기업의 비중이 471개로 91%에 달하고 피해금액은 72%인 2조 4,000억원에 이르는 것으로 알려지고 있다.

12) 계약 잔액은 기업이 은행에 매도해야 할 콜옵션 금액 기준

13) 8월 이후로 환율 상승이 더욱 가파르게 진행되어 손실규모는 훨씬 더 증가한 것으로 추정된다.

14) 국회기획재정위원회 김광림의원 자료

〈표 6〉 수출기업의 키코 손익현황 ('08.6월말)

(단위 : 개, 억원)

구분	업체수	계약잔액 (억 달러)	총 손실(A)			환차익 (B)	총 손익 (C=A+B)
				실현손실*	평가손실		
중소기업	480	75	△11,387	△4,169	△7,218	24,656	13,269
과다헤지	68	31	△4,016	△1,492	△2,524	1,483	△2,533
대 기업	39	26	△3,394	△934	△2,460	12,075	8,681
과다헤지	3	9	△951	△199	△752	872	△79
합 계	519	101	△14,781	△5,103	△9,678	36,731	21,950
과다헤지	71	40	△4,967	△1,691	△3,276	2,355	△2,612

* '08년 상반기 중 실현손실

자료 : 금융감독원

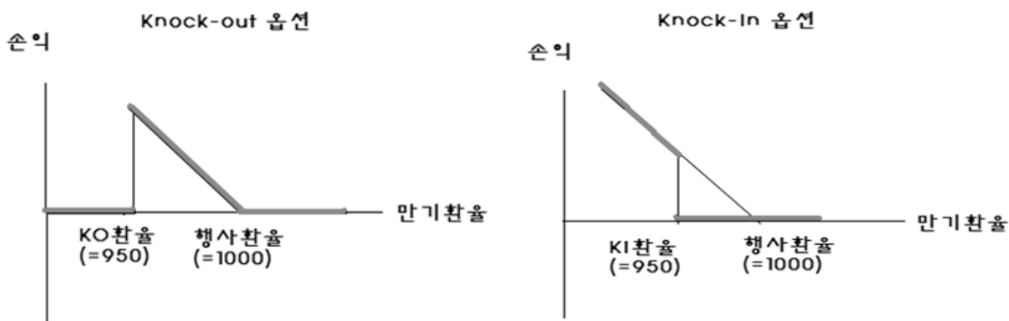
키코 가입 후 중소기업들은 2008년 환율이 급등하면서 키코계약에 의한 손실이 눈덩이처럼 불어나 유동성부족, 재무구조 악화, 부도 등으로 고통을 겪었으며 아직도 그 여파로 어려움을 겪고 있다. 대표적으로 알려진 키코 피해기업은 태산엘시이다. 이 회사는 5년간 연평균 매출액이 6,000억원에 달하는 국내 빅3 LCD 부품 업체였지만 키코계약으로 인해 흑자도산하고 은행의 출자전환으로 회생하였으나 기업의 경영권은 은행으로 넘어갔다. 이처럼 대부분의 중소기업들은 은행이 적극 권유하여 가입한 키코의 덫에 걸려 기업이 이룬 그동안의 성과가 하루아침에 무너졌다고 은행을 원망하고 있다. 많은 기업들이 피해보상 소송을 제기했으나 대부분 패소하고 소송비용 부담까지 지는 이중고를 겪는 등 키코의 피해는 아직도 끝나지 않았다.

2. 키코의 구조

키코옵션은 zero cost collar 상품을 기본구조로 하되 환율이 일정한 수준(barrier)에 도달하면 옵션의 효력이 발생하는 낙인(Knock in) 옵션과 일정한 환율에 다다르면 옵션의 효력이 소멸하는 낙아웃(Knock out) 옵션을 결합하여 만든 환율파생상품이다. 표준옵션 대신 KI(Knock in) 옵션이나 KO(Knock out) 옵션을 이용한 이유는 KO 또는 KI 조건이 붙은 옵션은 표준 옵션(plain Vanilla)에 비해 프리미엄이 저렴하여 일정 구간에서는 보다 유리한 환율에 달러를 매도할 수 있도록 상품을 디자인할 수 있었기 때문이다. 〈그림 5〉는 KI 풋옵션과 KO옵션의 만기 손익도를 보여주고 있다. KI 풋옵션은 행사환율(약정환율)은 1,000원이지만 KI환율이 950원인 옵션이다. 이 옵션이 행사환율은 1,000원인 표준형 옵션과 다른 점은 옵션 만기까지 환율이 950원이하로 내려간 적이 있어야만

옵션의 효력이 발생한다는 것이다. 즉 환율이 한번도 950원이하로 내려간 적이 없다면 옵션은 휴지조각이 되는 것이다. 따라서 표준옵션에 비해 가격이 싸다. 이 옵션을 이용하여 환율하락 리스크를 헤지한다면 환율이 950원~1,000원의 구간에 대해서는 헤지효과가 없게 된다. 반면 KO환율 950원을 가진 KO풋옵션은 환율이 한번이라도 950원 이하로 내려가면 옵션의 효력이 상실되는 옵션이다. 따라서 이 옵션을 이용하여 헤지를 하면 환율하락이 심한 경우에는 헤지효과가 없어지므로 매우 제한적이다. 이 옵션도 표준옵션에 비해 가격이 싸다.

〈표 5〉 Knock-In 옵션과 Knock-Out 옵션의 손익도



키코옵션은 수출업자를 대상으로 환위험을 헤지하는 상품으로 고안되고 권유된 상품이다. 따라서 기본적으로 선물환 매도포지션을 변형시킨 구조다. II장에서 설명했듯이 선물환 매도포지션은 행사가격이 동일한 풋옵션을 매수하고 콜옵션을 매도하면 합성해낼 수 있다. 여러 가지 키코옵션의 구성 예를 보여주기 위해 다음과 같은 옵션의 가격을 가정한다. 〈표 7〉에서 KO 풋옵션이나 KI 콜옵션 모두 표준형 옵션에 비해 가격이 싸다.

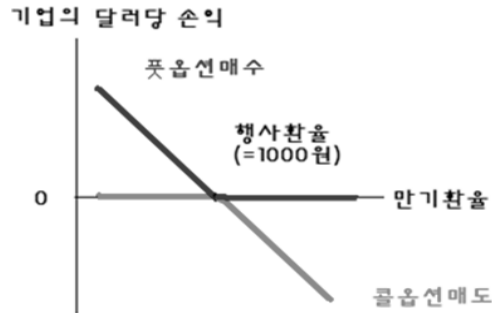
〈표 7〉 옵션가격 예시(1)

행사환율	풋옵션 가격	콜옵션 가격	950 KO 풋옵션
1000원	50원	50원	30원
1010원	59원	42원	42원

〈그림 6〉은 행사환율 1,000원인 풋을 매수하고 콜을 매도하여 구성한 선물환의 합성매도포지션을 보여주고 있다. 두 옵션의 가격이 같으므로 제로코스트로 선물환을 1,000원에 매도한 것과 동일하다.

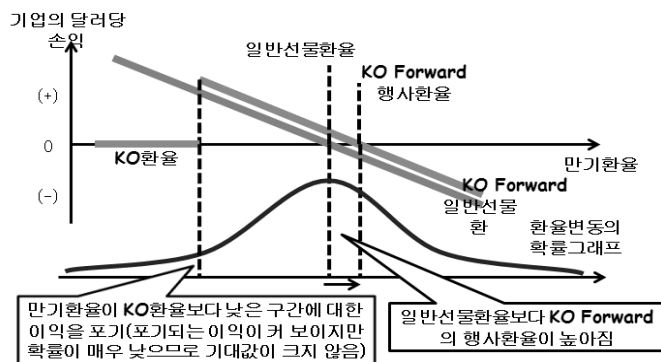
〈표 6〉 합성 선물환 매도포지션

풋옵션매수+콜옵션매도의 손익구조



이 기본구조에서 KO풋옵션을 이용하여 간단하게 변형시킨 구조가 KO Forward다. 이는 〈표 7〉에 의하면 행사환율이 1,010원인 KO 풋옵션과 행사환율 1,010원인 표준형 콜옵션의 가격이 같다. 따라서 이 둘을 결합하면 매도환율이 1,010원(KO Forward 계약환율)인 선물환 매도 포지션을 합성할 수 있다. 즉 행사환율 1,000원(일반 선물환율)의 표준형 풋과 콜을 이용하여 구성된 선물환 매도환율보다 10원을 더 비싸게 팔수 있는 선물환 계약이다. 하지만 10원 더 비싸게 팔수 있는 대신에 환율이 한번이라도 950원 이하로 하락하면 입게 될 환차손을 헤지할 수 없어 손실을 감수해야 한다. 〈그림 7〉은 이 상품의 손익을 보여주고 있다.

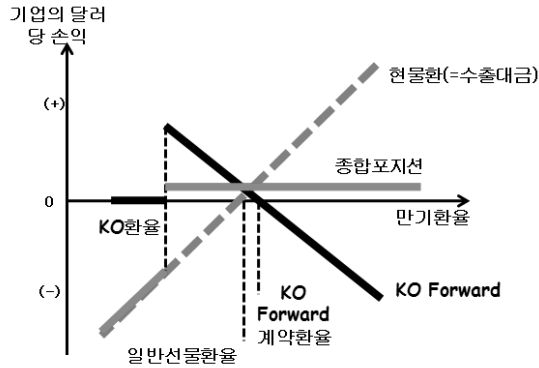
〈그림 7〉 Knock-Out Forward의 손익



〈그림 8〉은 KO Forward를 구입한 기업의 수출대금 수취시의 손익도를 보여주고 있다. KO이 되는 환율 950원 이하에서는 환율하락 위험에 그대로 노출되지만 그 이상의 환율에서는 표준 선물환에 비해 달러당 10원 비싸게 매도할 수 있기 때문에 10원의 이익이 존재함을 보여준다. 은행들은 이 상품을 팔면서 과거 2년~3년 사이에 환율이 10원 이상

변동한 경우가 거의 없기 때문에 50원 이상 하락할 가능성은 더더욱 가능성이 없으니 그런 경우의 헤지를 포기하는 대신에 10원의 이익을 취하는 것이 합리적이라고 권유하였다.

〈그림 8〉 Knock-Out Forward의 헤지후 손익



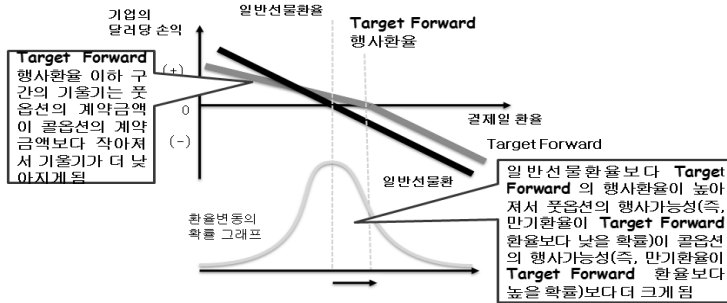
또 다른 유형의 키코상품은 과다헤지를 유도한 상품으로 Target Forward라 명명된 상품이다. 이 상품은 Target Forward의 계약환율을 일반선물환율 보다 20원 더 높게 팔 수 있도록 하면서 풋옵션 1개 매수에 대해 콜옵션 2개를 매도하도록 구성한 상품이다. 옵션의 가격을 다시 다음과 같이 가정한다. 행사환율 1,020원의 KO 풋의 가격은 60원인데 이를 매수하고 행사환율 1,020원인 표준형옵션의 가격은 30원이므로 이를 2개 매도하면 제로코스트가 된다.

〈표 8〉 옵션가격 예시(2)

행사환율	풋옵션 가격	콜옵션 가격	950 KO 풋옵션
1010원	59원	42원	42원
1020원	68원	30원	60원

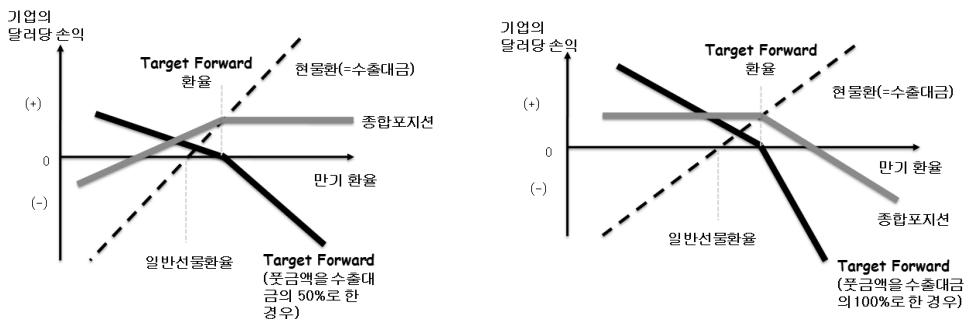
따라서 (1,020 KO 풋1개 매수+1,020 콜 2개 매도)로 합성하면 〈그림 9〉와 같은 손익도를 그릴 수 있다. Target Forward의 계약환율은 일반선물환율 보다 20원 더 높게 팔 수 있도록 하여 대부분의 환율구간에서는 일반선물환율 보다 유리하다. 하지만 콜옵션을 풋옵션의 2배로 결합했기 때문에 Target Forward의 행사환율(1,020원)이하로 환율이 하락하면 손익도의 기울기는 콜옵션 매도구간 기울기의 1/2이 된다. 즉 환율 하락 시 과소헤지가 된다. 따라서 환율이 크게 하락하면 이 상품은 환차손의 절반만을 커버할 수 있어 헤지효과가 제한된다.

〈그림 9〉 Target Forward의 손익



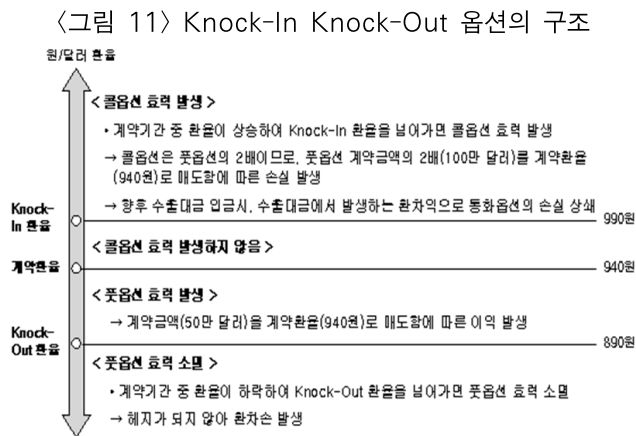
〈그림 10〉은 Target Forward의 헤지효과를 보여준다. 만기 시점에 유입되는 수출대금이 1억 달러라고 하면 환율하락 위험을 헤지하기 위한 풋옵션의 매입금액이 1억 달러이어야 한다. 이 경우에는 콜옵션을 2배인 2억 달러 매도해야 하므로 그림의 오른쪽에서와 같이 환율이 상승하는 경우에 콜옵션 매도를 커버하는 데 부족하게 된다. 이에 따라 환율이 크게 상승하면 수출대금 1억 달러 외에 추가로 1억 달러를 시장에서 추가로 매입해서 계약환율(1020원)에 매도해야 한다. 2008년 금융위기시 환율이 1200까지 상승하였는데 이런 경우 이 상품을 구입한 기업은 추가로 1억 달러를 시장에서 1200원에 사서 1020원에 매도해야 하므로 180억의 손실을 보게 되는 구조다. 반면에 콜옵션의 매도금액을 1억 달러로 해서 환율상승시의 콜매도를 커버하려면 풋옵션은 5000만 불 매수하게 되어 환율 하락 시에 손실을 절반밖에 커버할 수 없다. 예를 들어 환율이 800원으로 하락하면 수출대금 1억 달러 중에 5,000만 달러는 1,020원에 팔수 있지만 나머지 5,000만 달러는 헤지가 되지 않아 환율하락에 따른 환차손을 보게 된다. 〈그림 〉에서 종합포지션의 손익도는 이를 보여주고 있다.

〈그림 10〉 타겟 포워드(Target Forward) 헤지효과 : 1:1헤지 vs 과다헤지(1:2)



키코상품의 전형적인 예로는 금융감독원에서 예시한 구조로 (KO 풋옵션 1개 매수 +

KI콜옵션 2개 매도)로 구성된 <그림 11>과 같은 상품이다. <그림 11>은 계약환율 940원에 KO환율 890원인 풋옵션과 KI환율 990원인 콜옵션을 합성한 키코상품이다. 이 상품이 발행된 시점의 환율은 930원 정도였으며 1년 선물환율은 920원대로 오히려 현물환율보다도 낮은 상황이었다. 또한 환율 변동은 2007년의 경우 평균 환율이 934원이고 최대 환율은 938.9원, 최저 환율은 929.6원 일 정도도 매우 안정적이었다. 이런 통계를 보여주며 은행들은 현재 환율보다 10원이나 더 비싼 940원에 매도할 수 있는 키코상품을 권유하면서 이 상품이 KO되거나 KI될 가능성은 거의 없으므로 안전하다고 설명하였다.



키코옵션 상품의 공통적인 특징을 정리하면 다음과 같다.

- ① 풋옵션은 대부분 KO 옵션이다. 즉 환율이 일정수준 이하로 하락하면 옵션의 가치가 소멸되도록 되어 있어 기업 입장에서는 헤지효과가 제한적이다.
- ② 콜옵션은 KI 옵션으로 환율이 일정수준 이상이어야 옵션의 효력이 발생하지만 KI이 되면 콜옵션의 매도 금액은 헤지금액의 2-3배다.
- ③ 계약기간이 1년 이상 2년 또는 3년이며 매달 손익을 결제하도록 한 구조로 만기가 1개월인 forward 옵션의 포트폴리오다. 즉 옵션의 만기가 매우 길다.

3. 키코상품의 헤지효과

계약의 형태는 은행이나 기업 양측 모두 각각 옵션의 매수와 매도포지션을 합친 collar의 외양이지만 손익구조는 은행의 손실은 KO옵션으로 제한되는 반면 기업의 손실은 무한정으로 늘어날 수 있어 마치 기업이 옵션을 매도한 손익구조를 갖고 있다. 즉 키코상품은 환율이 일정 범위내에서 움직일 것이라는 판단 하에서는 저렴한 비용으로 헤지효

과를 확보하는 것이 가능하지만 환율이 크게 변동할 경우에는 헤지효과를 얻을 수 없는 상품이다. 기업이 환위험을 헤지하는 이유는 기업의 정상적인 기업 활동으로부터 예상되는 이윤폭이 예기치 못한 환율변동으로 인해 손실이 발생할 가능성에 대비하는 것이다. 특히 예기치 않게 환율이 불리한 방향으로 크게 변해 기업 활동으로부터 이익이 나고도 큰 손실을 입을 가능성 또는 최악의 경우 부도가 날 가능성 등에 대비하는데 의의가 있다. 따라서 환율이 조금 하락할 때에는 손실을 보전해 주지만 크게 하락할 경우에 오히려 손실을 보전해주지 못하는 KO옵션은 헤지를 목적으로 하는 기업에게는 적절치 않다.

키코옵션은 가장 치명적인 구조는 콜옵션 매도포지션에 2~3배의 레버리지 조건을 부가하고 있는 것이다. 기업에게 달러를 좀 더 높은 가격에 팔수 있도록 풋옵션의 행사환율을 높여주거나 Knock-Out 환율을 낮춰 주는 대신 레버리지를 높이는 방법으로 설계하였다. 이는 환율이 상승하면 2~3배로 손실액이 커지는 구조로, 큰 폭으로 상승할 경우 과다헤지의 문제가 발생할 수 있으며 과다헤지를 한 기업은 예상치 못했던 손실이 발생할 수 있다.¹⁵⁾ 키코옵션은 기업의 이익은 한정되어 있는 반면 손실은 무한대인 구조다. 기업이 환율 변동위험을 헤지하려다가 오히려 부도위험에 빠진다는 것은 있을 수 없는 일이다.

4. 시사점

키코상품을 거래한 수출기업들은 영업이익을 내고도 파생상품 손실을 감당하지 못해 도산하거나 재무적으로 어려움을 겪는 기업들이 많다. 아직도 키코상품과 관련해서는 분쟁이 계속되고 있다. 중소기업들이 키코상품이 어떤 내용의 상품인지 제대로 알지도 못한 채 가입한 경우가 많아 불완전판매가 이슈가 되고 법원에서 재판의 주요 쟁점이 되었다. 키코상품은 파생상품 전문가들도 구조를 이해하기가 쉽지 않을 정도로 복잡한 상품인데 상품의 위험에 대해 자세한 설명도 없이 판매가 이루어졌다. 특히 중소기업들은 키코상품이 거래수수료에 대한 부담이 없고 선물환 보다 유리하다는 은행의 권유만 믿고 구매한 경우가 많다. 상품의 위험을 자세히 파악하지 않은 채 구조화된 파생상품을 구입하는 것이 얼마나 위험한 것인가를 알게 해준 사례로 특히 중소기업들에게 시사하는 바가 크다. 환위험에 대한 전문적인 지식이나 전문인력이 없는 중소기업이 복잡한 파생상품을 거래할 때는 반드시 전문가의 자문을 받아 상품의 구조와 위험을 이해하고 헤지상품으로 적절한지를 판단한 후 거래해야 한다는 것을 깊이 인식하게 하는 계기가 되었다.

15) 총 수출금액 대비 과다헤지가 발생하지 않는다 하더라도 기업이 헤지하고자 했던 물량은 원자재조달 등 외화의 유출을 감안한 것이므로 레버리지는 과도한 헤지에 해당하고 기업에 예상치 못한 손익을 가져다 준다. 만약 레버리지 금액을 기준으로 헤지를 한다면 환율이 하락 하는 경우에는 과소헤지가 되어 원래 의도했던 헤지성과를 이룰 수 없다.

또한 중소기업이 통화관련 파생상품을 이용하는 경우, 환헤지를 목적으로 하지만 실제로는 환투기적 성격이 큰 상품에 가입하는 사례가 많아 이러한 거래를 통제해야 한다. 키코의 경우에도 상품이 판매되기 시작한 초기에 이를 구매한 기업들이 이익을 보게 되자, 많은 중소기업들이 키코상품을 구매할 수 있도록 해달라고 요청하는 등 상품의 위험을 무시한 채 눈앞의 이익만을 쫓는 행태를 보였다. 아직도 일부 중소기업은 환헤지를 환투기로 이용하는 행태를 보이고 있다.

V. 맺음말

본고는 국내기업들의 환위험에의 노출과 환위험 헤지현황을 살펴보았다. IBK경제연구소가 분석한 자료에 따르면 중소기업이 대기업 보다 환위험에 더 노출되어 있는 것으로 나타났다. 2008년~2012년 수출 대기업의 평균 영업이익률은 5.35%, 외환 관련 손익률은 -0.62%로 나타난 반면 수출 중소기업의 평균 영업이익률은 3.40%, 외환 관련 손익률은 -1.93%인 것으로 나타났다. 특히 2013년 이후 환율이 절상되면서 손익분기점에 미치지 못하는 환율수준으로 어려움을 겪는 수출중소기업들이 많다. 하지만 환위험관리에는 소극적인 것으로 나타나고 있다. 환율의 변동이 상대적으로 작을 때에는 환위험을 관리하지 않은 채 감내하는 경영행태를 보이다가, 환율 변동이 커지면서 환위험 헤지에 관심을 갖지만 시기적으로 대처하기에 늦고 헤지비용도 커지는 것으로 나타났다.

또한 환헤지에 유용한 파생상품들의 이용방법에 대해서도 알아보았다. 파생상품 각각은 이용에 장단점들이 있지만 주로 환변동 보험과 선물환을 사용하며, 통화선물과 통화옵션은 사용이 제한적인 것으로 나타났다. 선물환은 거래규모에 따라 환율 등 거래조건이 결정되므로 상대적으로 규모가 크고 신용도가 높은 대기업이 많이 이용하고, 환변동 보험은 저렴한 비용, 편리한 이용절차, 쉬운 이해도를 장점으로 하여 많은 중소기업들이 선호하는 환위험 관리수단으로 자리잡고 있다. 하지만 통화선물은 거래비용이 저렴하고 거래절차가 간단하며 전문적 정보와 자문을 받을 수 있지만 유동성과 활용도는 낮은 편이다.

또한 키코파생상품의 구조와 제한적인 헤지효과를 설명하고 대표적인 환위험 관리 실패 사례를 통해 얻은 시사점을 정리하였다. 환위험에 대한 전문적인 지식이나 전문인력이 없는 중소기업이 복잡한 파생상품을 거래할 때는 반드시 전문가의 자문을 받아 상품의 구조와 위험을 이해하고 헤지상품으로 적절한지를 판단한 후 거래해야 한다는 점을 강조하였다.

본고는 기업들이 환리스크를 좀 더 효율적으로 관리할 수 있는 환경을 만들기 위해 몇

가지 개선방안을 제시하고자 한다.

첫째, 다양한 환위험 관리수단을 제공할 수 있어야 한다. 우선 환변동 보험의 이용의 편의성과 효율성을 제고할 필요가 있다. 환위험관리에 취약한 중소기업들이 가장 많이 이용하는 환위험관리 수단이 환변동 보험이다. 환변동 보험의 비용은 상대적으로 저렴하고 정책적으로 중소기업의 환변동 보험 이용을 지원하고 있는 기관들도 많다. 하지만 무역보험 공사가 독점적으로 공급하다 보니 공사의 사정에 따라 상품의 공급이나 비용이 결정되고 있고, 효율적인 상품개발에도 한계를 보이고 있다. 따라서 환보험상품에 대한 시장을 여타 공기업 또는 민간에 개방하여 중소기업들에게 더 유리한 조건의 상품을 제공할 수 있도록 할 필요가 있다.

둘째, 기업들에게 환리스크 관리의 필요성과 그에 맞는 리스크 헤지방법을 이해시키고, 기업들이 환헤지를 활성화하도록 하는 제도도입을 고려할 필요가 있다. 중소기업중앙회, 무역협회 등에서 환위험관리 교육을 지속적으로 실시하고 있지만 환헤지를 하는 기업은 아직도 많지 않다. 효과를 극대화시키기 위해서는 제도적인 뒷받침도 같이 요구된다. 이를 위해 기업들이 환리스크 헤지정책을 공시하도록 강제하는 제도도입도 고려할 필요가 있다. 영국에서는 기업들의 파생상품 거래에 대해 헤지정책 내용을 공시하고 이사회에서도 주기적으로 거래내역을 보고하도록 강제함으로써 헤지가 크게 활성화 되었다.¹⁶⁾

또한 중소기업이 환헤지를 목적으로 실제로는 환투기적 성격이 큰 상품에 가입하는 사례가 많아 이러한 거래를 통제해야 한다. 기업들의 환리스크 헤지정책의 공시를 강제하면, 기업 내·외부의 이해관련자들이 환헤지 상품의 거래가 원래의 목적에 부합하게 이루어지는 가를 감시하고 모니터링 할 수 있을 것이다.

셋째, 중소기업들이 복잡한 구조의 파생상품을 이용하는 것을 제한해야 한다. 키코사태에서 보듯이 중소기업들은 상품을 이해하기 어려웠으나 상품의 위험에 대해 자세한 설명도 없이 판매가 이루어졌다. 헤지의 효율성을 높이기 위해 복잡한 구조의 상품이 필요한 경우라면 반드시 전문가의 자문을 받아 상품의 구조와 위험을 이해하고 헤지상품으로 적절한지를 판단한 후 거래하도록 해야 한다.

마지막으로 외환시장 안정을 위해서 외환파생상품 시장을 발달시킬 필요가 있다. 국내에는 외환파생상품들이 아직 수요자의 수요에 부응할 수 있을 만큼 충분히 발달하지 못해서 활용범위가 제한되고 있다. 파생상품 시장의 활성화는 기업의 환헤지 효율성을 제고할 뿐 아니라 외환시장 전체의 리스크도 줄일 수 있다.

16) 윤덕룡, 박은선, 강삼모(2012), “금융시장을 통한 효율적 환헤지 방안과 정책적 시사점”, 대외정책연구원

〈참 고 문 헌〉

- 고석관·소종일, “통화파생상품을 이용한 환위험헤지가 기업 가치 및 환노출에 미치는 영향”, 재무관리연구, 제29호, 제3권, 2012, pp.23-54
- 김정교·반혜정, “한국기업의 통화파생상품 가용과 기업 가치”, 대한경영학회, 제14권, 제3호, 2002), pp.271-292
- 동아일보, “키코 피해 트라우마에… 中企 74% 환헤지 안하고 있다” 2014. 7.15 기사
- 송홍선·한상범, “환헤지가 기업 가치를 높이는가?: 환변동 보험의 기업 가치효과”, 재무관리연구, 제27권, 제2호, 2010, pp.63-84
- 윤덕룡·박은선·강삼모, “금융시장을 통한 효율적 환헤지 방안과 정책적 시사점”, 대외정책연구원, 연구보고서 12-10, 2012
- 이상호·최용재, “환위험이 수출과 채산성에 미치는 효과 분석”, 국제통상연구, 제16권, 제2호, 2011, pp.57-78
- 이준행, “KIKO 상품의 가치평가 이슈와 시사점,” 서울여대 사회과학 논총, 제16집(2009). pp.123-135.
- 정병선, “한국 상장기업의 파생상품 사용 결정요인”, 한국증권학회 학술대회 발표자료, 2008
- 한국거래소(<http://www.krx.co.kr>)
- 한국무역보험공사, “수출 중소기업 환위험관리 설문조사”, 한국무역보험공사 보도자료, 2014.6.
- 한국무역보험공사, “환변동 보험 제도해설서”, 2011
- 한국은행 경제통계시스템, <http://ecos.bok.or.kr>
- Allayannis, G. and E. Ofek, “Exchange Rate Exposure, Hedging and the Use of Foreign Currency Derivatives”, Journal of International Money and Finance, 20, 2001, pp.273-296
- Allayannis, G. and J. Weston, “The Use of Foreign Currency Derivatives and Firm Market Value,” Review of Financial Studies, 14(1), 2001, pp.243-276
- Batram, S., G. Brown, and F. Fehle, “International Evidence on Financial Derivatives Usage,” Financial Management, 38(1), 2009, pp.185-206
- Carter, D., D. Rogers, and B. Simkins, “Hedging and Value in the U.S. Airline Industry,” Journal of Applied Corporate Finance, 18, 2006, pp.21-33
- Judge, A., “The Determinants of Foreign Currency Hedging by UK Non-Financial Firm”, Multinational Finance Journal, 10(2), 2006, pp.1-41